Introduction aux ontologies biomédicales

École d’été interdisciplinaire en numérique de la santé (EINS 2026)

Adrien Barton

Chargé de recherche CNRS
Institut de recherche en informatique de Toulouse (IRIT), Université de Toulouse

Chercheur associé
Groupe de recherche interdisciplinaire en informatique de la santé (GRIIS)

Professeur associé
Département de médecine, Université de Sherbrooke

Plan

- **Partie I** : Les ontologies comme solution au problème de Babel de l'informatique médicale

- **Partie II** : Les différents niveaux d'ontologies

- **Partie III** : Définitions textuelles et formelles

  Application à la classification : l'exemple de la maladie

GRIIS UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE

Partie 1 : Les ontologies comme solution au problème de Babel de l'informatique médicale

Les données médicales au Québec aujourd'hui

- Cabinets de médecin
- Hôpitaux
- RAMQ
- Centre Local de Service Communautaire (CLSC)
- Ministère de la Santé et des Services Sociaux (MSSS)
- Cohortes
- Essais cliniques
- Biobanques
- …

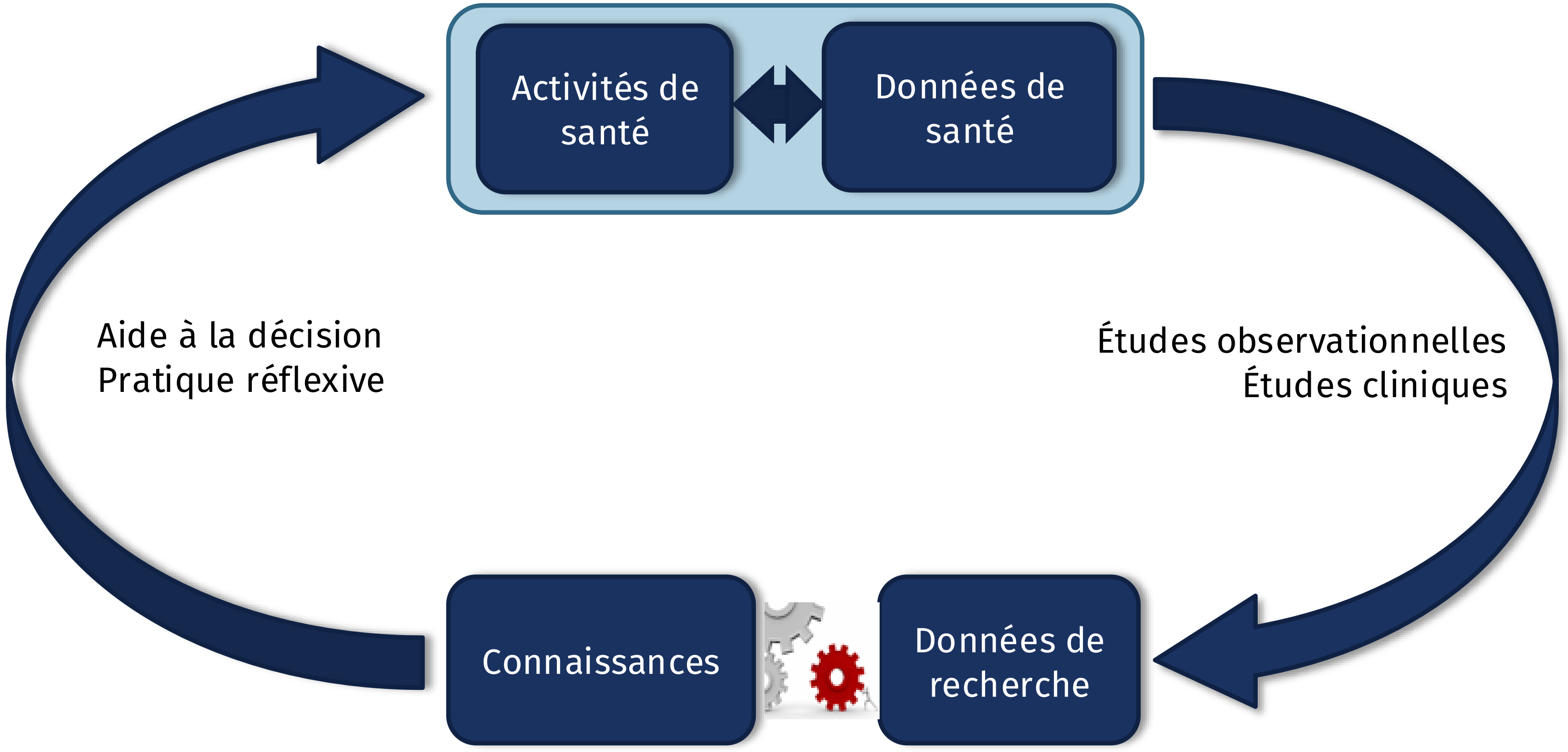
Tour de Babel des systèmes d'information

Les données médicales au Québec aujourd'hui

- Défi : rendre l'information scientifique interopérable, partageable, réutilisable
- Obstacle principal : diversité des données, plutôt que leur quantité
- "Problème de Babel" :
  - Idiosyncrasie technologique
  - Idiosyncrasie humaine

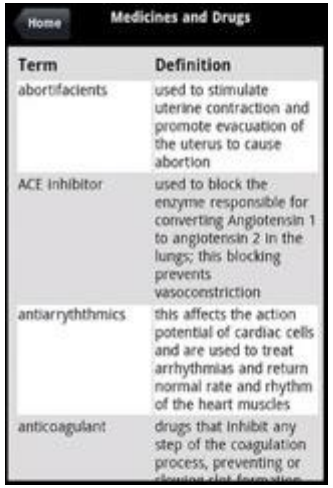
Tour de Babel des systèmes d'information

Un défi pour la mise au point de systèmes de santé apprenants



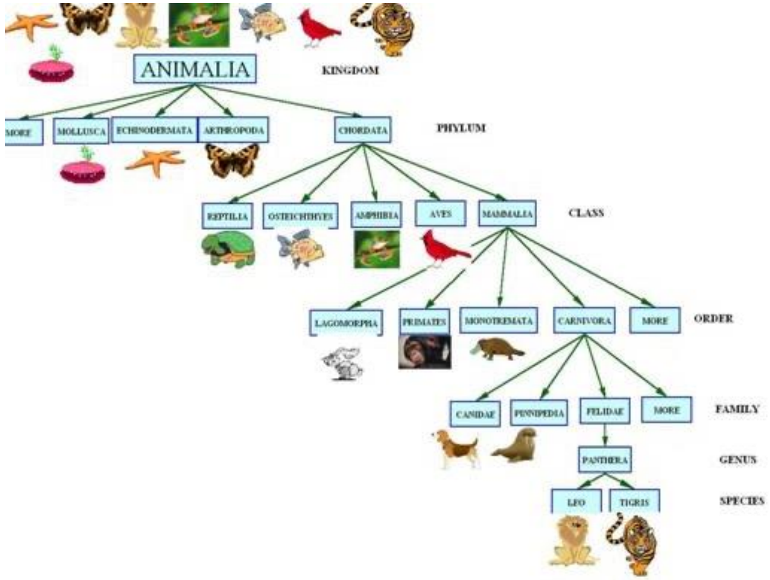
Approche du GRIIS : Utiliser les ontologies

Terminologies, taxonomies et ontologies

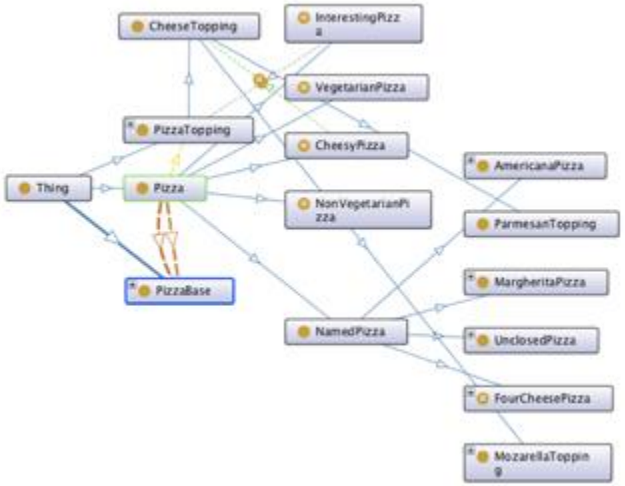


Term	Definition
abortifacients	used to stimulate uterine contraction and promote evacuation of the uterus to cause abortion
ACE inhibitor	used to block the enzyme responsible for converting Angiotensin 1 to angiotensin 2 in the lungs; this blocking prevents vasoconstriction
antiarryththmics	this affects the action potential of cardiac cells and are used to treat arrhythmias and return normal rate and rhythm of the heart muscles
anticoagulant	drugs that inhibit any step of the coagulation process, preventing or

Terminologie



Taxonomie

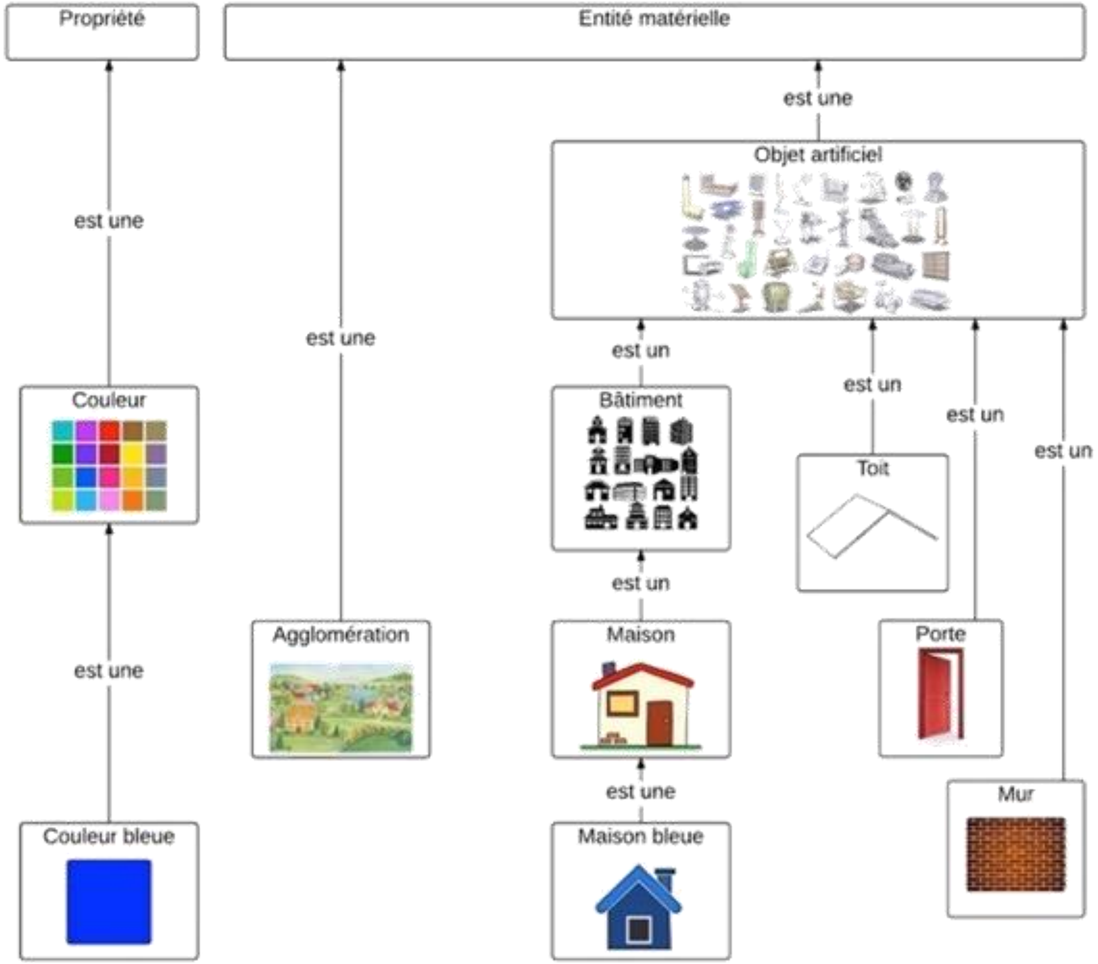


Ontologie

Terminologie

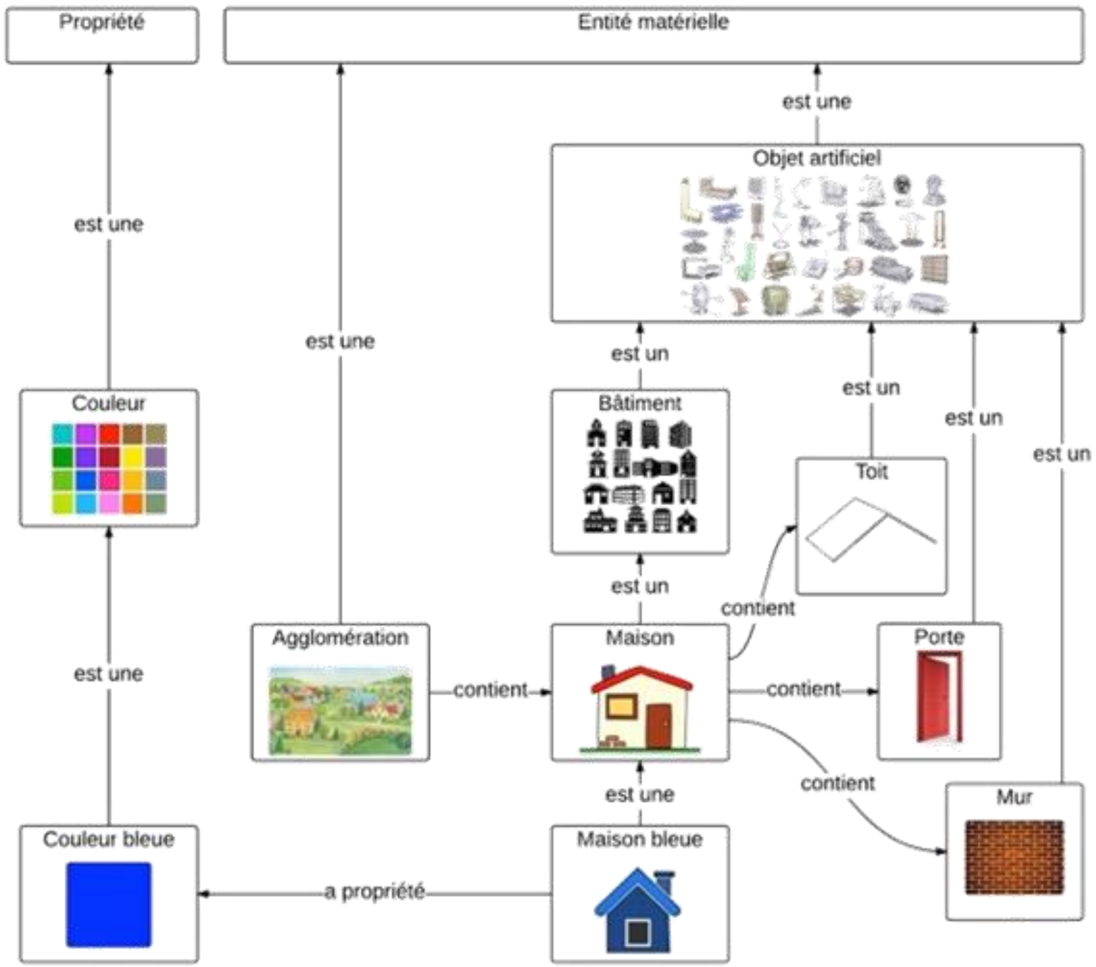
Terme	Définition
Maison	Bâtiment destiné à servir d'habitation à des humains.
Toit	Surface supérieure d'un bâtiment.
Porte	Ouverture limitant un espace clos, permettant la communication entre cet espace et ce qui est extérieur à cet espace.
Mur	Ouvrage de maçonnerie vertical (parfois oblique), élevé sur une certaine longueur pour constituer le côté d'un bâtiment.

Taxonomie



Propriété
Entité matérielle
est une
Objet artificiel
est une
est une
est un
est un
est un
est un
Couleur
Bâtiment
Toit
est un
Agglomération
Maison
Porte
est une
est une
Mur
Couleur bleue
Maison bleue

Ontologie



OWL (Web Ontology Language), fondé sur la logique de description (DL)

Description: House

SubClass Of

- Building
- has_part some Door
- has_part some Roof
- has_part some Wall

Capture d'écran de Protégé

Ontologie de domaine

Représentation canonique des entités et relations d'un domaine donné, visant à l'exhaustivité.

Exemple : Cardiovascular Disease Ontology (CVDO)

Définition formelle de la sténose aortique valvulaire (OWL)

Description: 'aortic valve stenosis'

Equivalent To

disease
and ('realized in' some
('disease course'
and ('has occurrent part' some 'aortic valve improper opening during left ventricular systole')))
and ('has material basis at all times' some 'aortic valve disorder')

Hiérarchie de classes

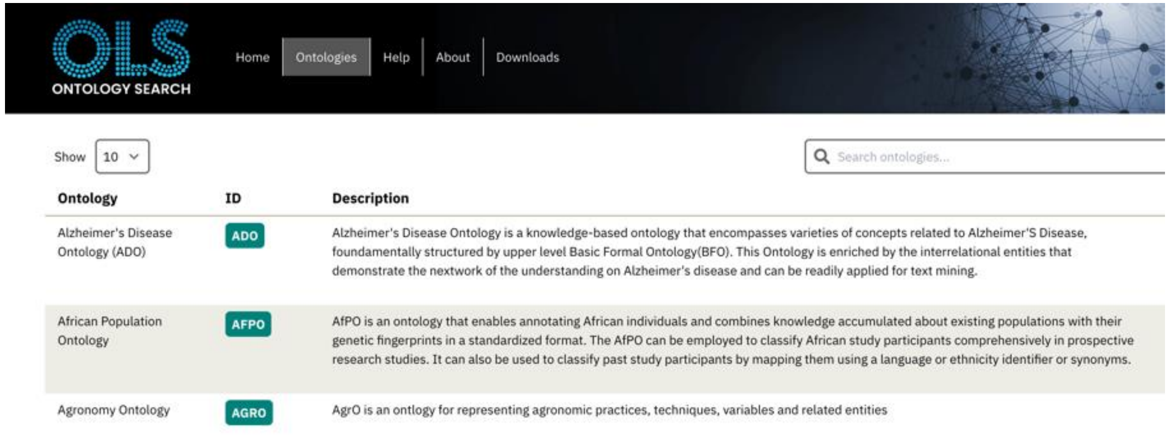
- Thing
  - Nothing
  - entity
    - continuant
      - 'generically dependent continuant'
      - 'independent continuant'
      - 'specifically dependent continuant'
        - quality
        - 'realizable entity'
          - disposition
            - disease
              - 'aneurysm (disease)'
              - 'aortic disease'
              - 'aortic valve disease'
              - 'aortic valve insufficiency'
              - 'aortic valve prolapse'
              - 'aortic valve stenosis'
                - 'rheumatic aortic valve stenosis'
              - aortitis
              - 'arrhythmogenic right ventricular dysplasia'
              - 'arterial occlusive disease'
              - 'Barlow's syndrome'
              - 'cardiac tamponade'

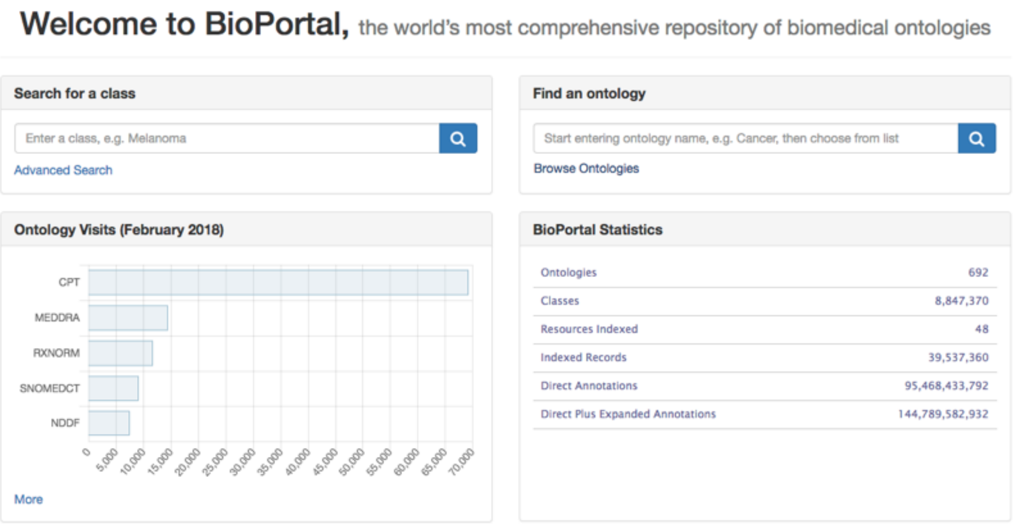
Quelques relations

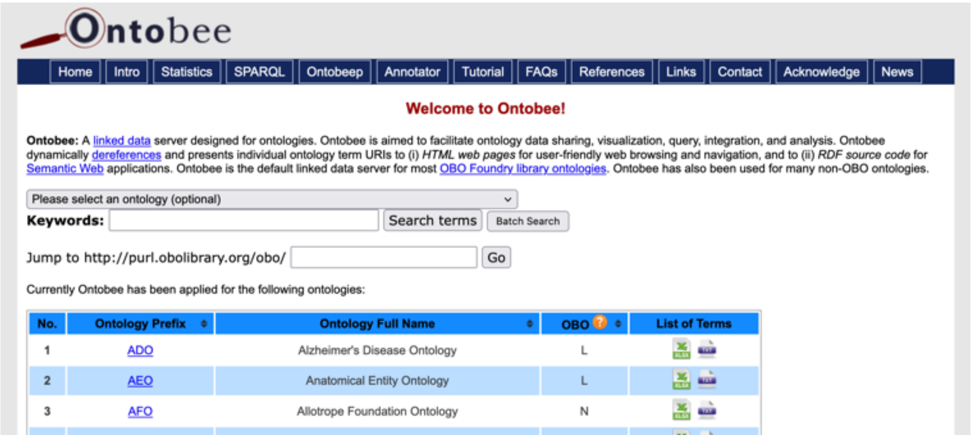
- 'has location at some time'
- 'has material basis at all times'
- 'has occurrent part'
- 'has participant at some time'
- 'has profile'
- 'has spatial occupant at some time'
- 'has spatiotemporal occupant'
- 'has specific dependent at some time'
- 'located in at some time'
- 'material basis of at some time'
- 'occupies spatial region at some time'
- 'occupies spatiotemporal region'
- 'occurs in'
- 'part of continuant at some time'
- 'part of occurrent'
- 'participates in at some time'
- 'process profile of'
- 'projects onto spatial region at some time'
- 'realized in'
- realizes
- 'spatial projection of spatiotemporal at some time'
- 'specifically depends on at some time'

Vues d'écran du logiciel Protégé

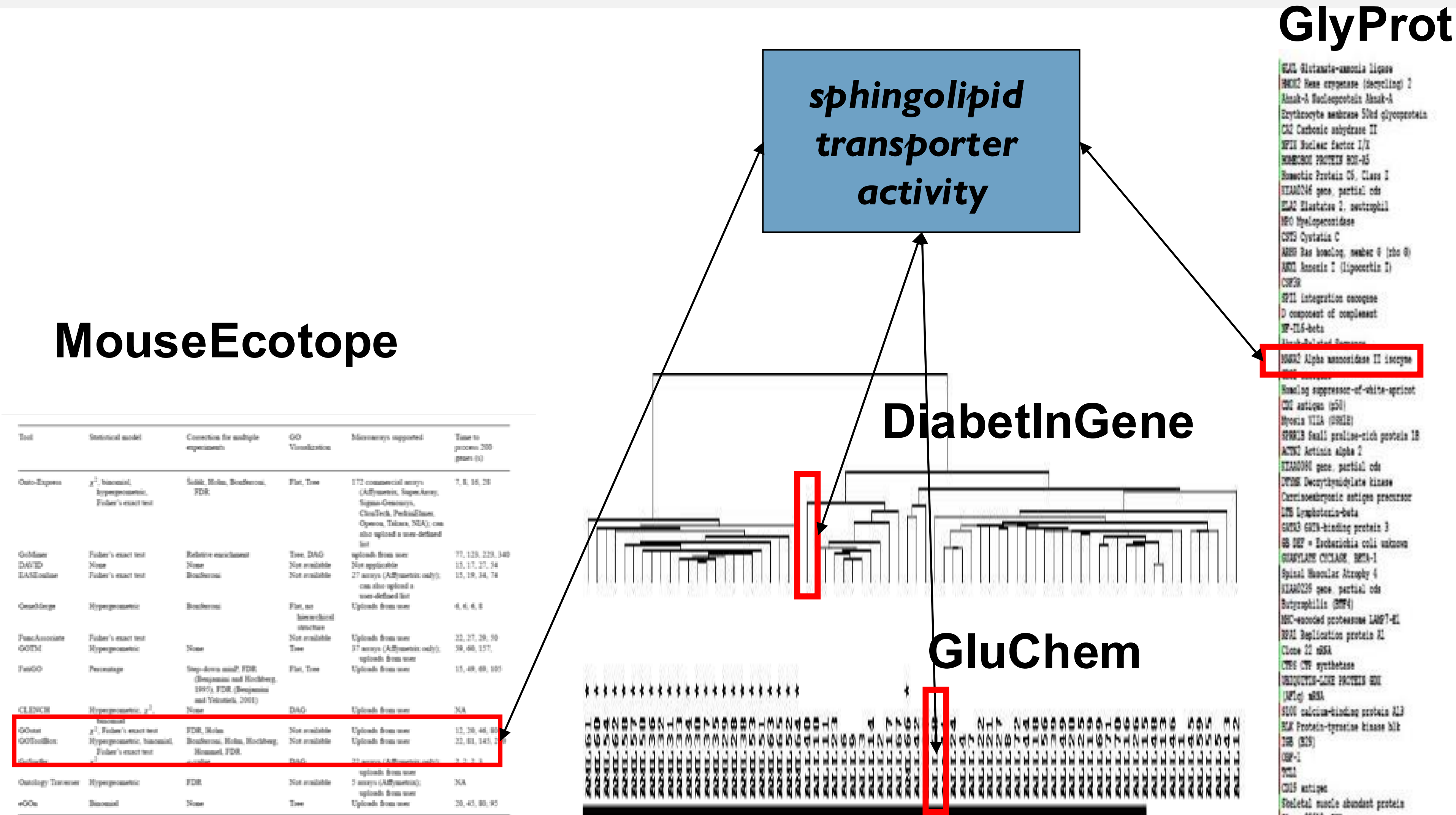
Moteurs de recherche pour ontologies



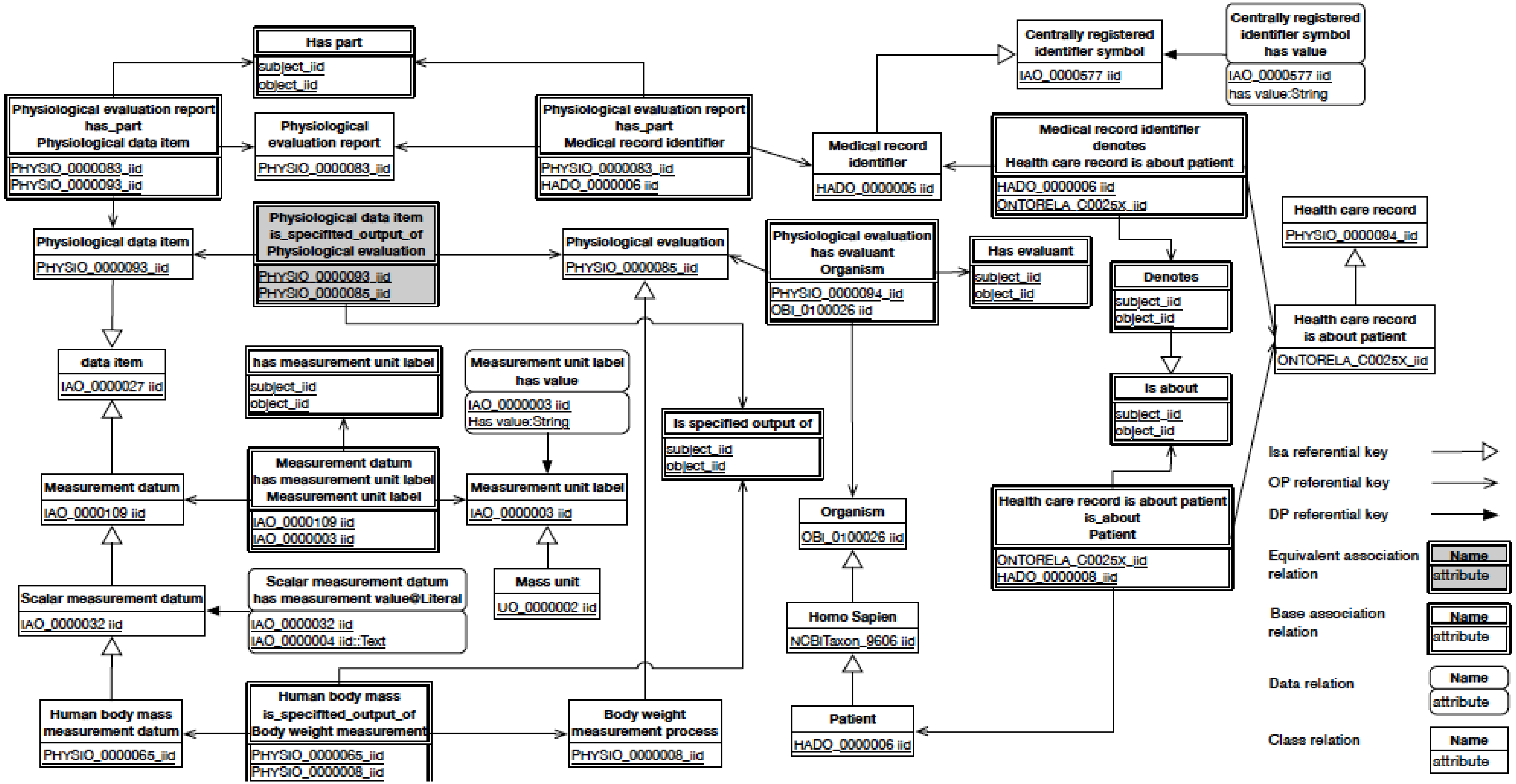




Les ontologies comme légendes pour les bases de données



Utilisation d'une ontologie pour créer un modèle de base de données relationnelle



Knhaisser, Christina, et al. Using an ontology to derive a sharable and interoperable relational data model for heterogeneous healthcare data and various applications. *Methods of Information in Medicine* 61.S 02 (2022): e73-e88.

Partie 2 : Les différents niveaux d'ontologie

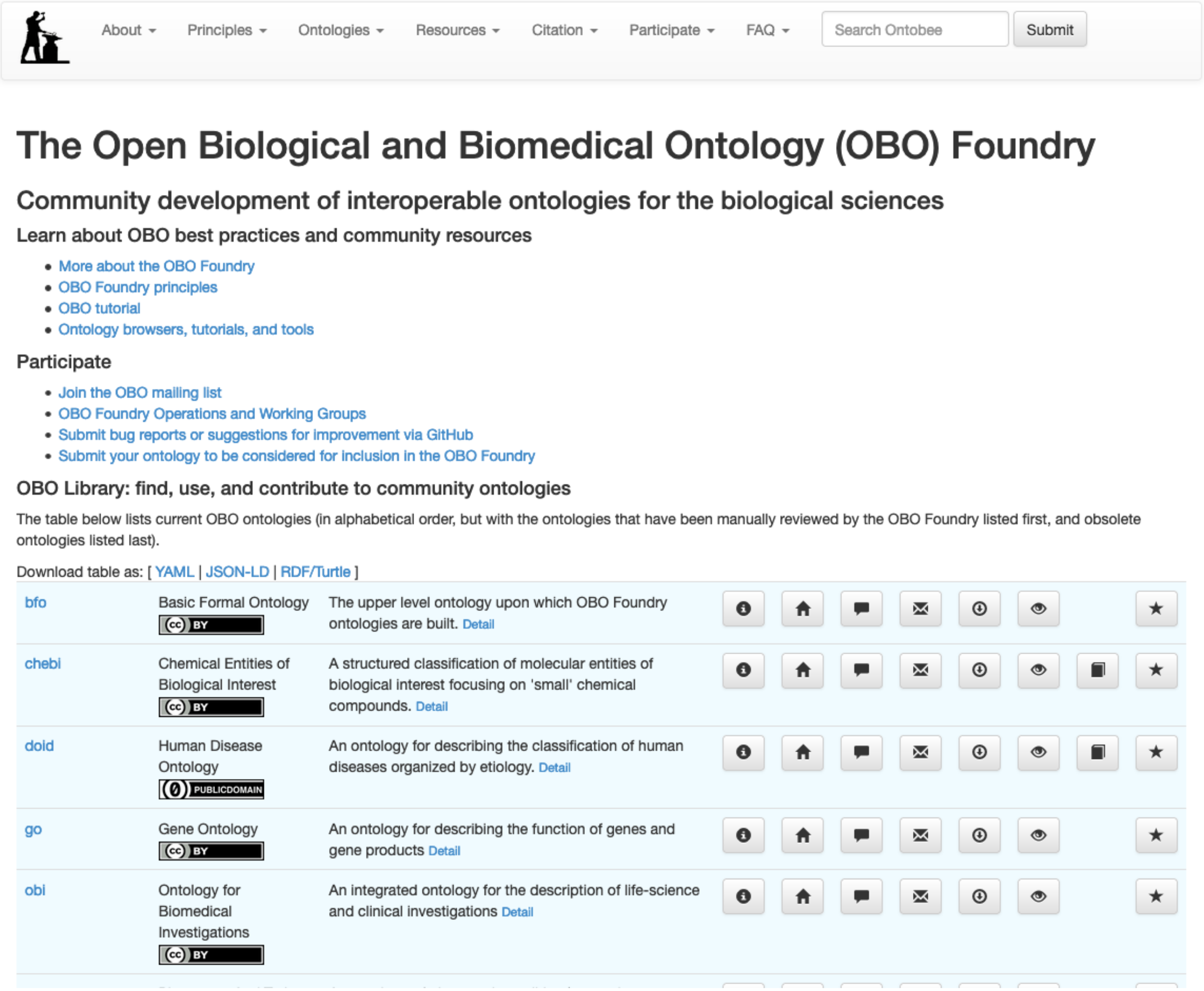
Difficultés

- Formation de silos de données d'un même domaine : la multiplication de terminologies et ontologies recrée le problème de l'interopérabilité à un plus haut niveau.

- La multiplicité des domaines représentés par des ontologies : médecine, biologie, industrie, géographie, éducation…

Solution

- Créer des ensembles d'ontologies de domaine :
  - avec une seule ontologie par domaine
  - unifiées par une ontologie de haut niveau.



GRIIS

UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE

Quatre types d'ontologies

- **Ontologie de haut-niveau** : indépendante du domaine

Exemple: Basic Formal Ontology (BFO): Material entity, Process…

- **Ontologie de niveau intermédiaire**: utilisable par plusieurs ontologies de domaine (mais pas toutes).

Exemple: Ontology for General Medical Science (OGMS): Disease, Pathological process…

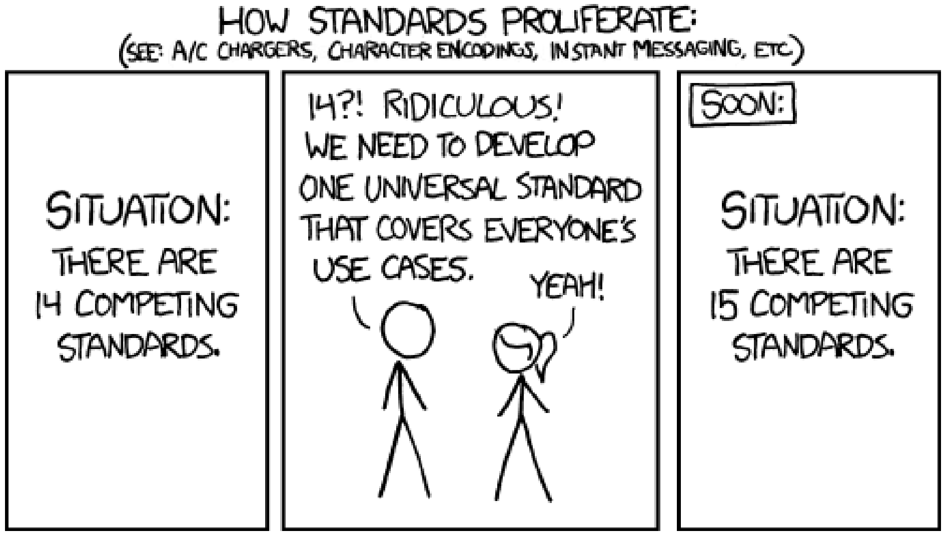
- **Ontologie de domaine** (ou de référence): représentation canonique des entités et relations d'un domaine donné.

Exemple: Cardiovascular Disease Ontology (CVDO): Aortic disease, Atrial fibrillation…

- **Ontologie d'application**: créée pour accomplir certains buts spécifiques.

Ontologies de haut niveau

- Plusieurs ontologies de haut niveau proposées :
  - BFO (Basic Formal Ontology)
  - DOLCE (Descriptive Ontology for Linguistic and Cognitive Engineering)
  - UFO (Unified Foundational Ontology)
  - GFO (General Formal Ontology)
  - …



https://xkcd.com/927/

Contexte interdisciplinaire

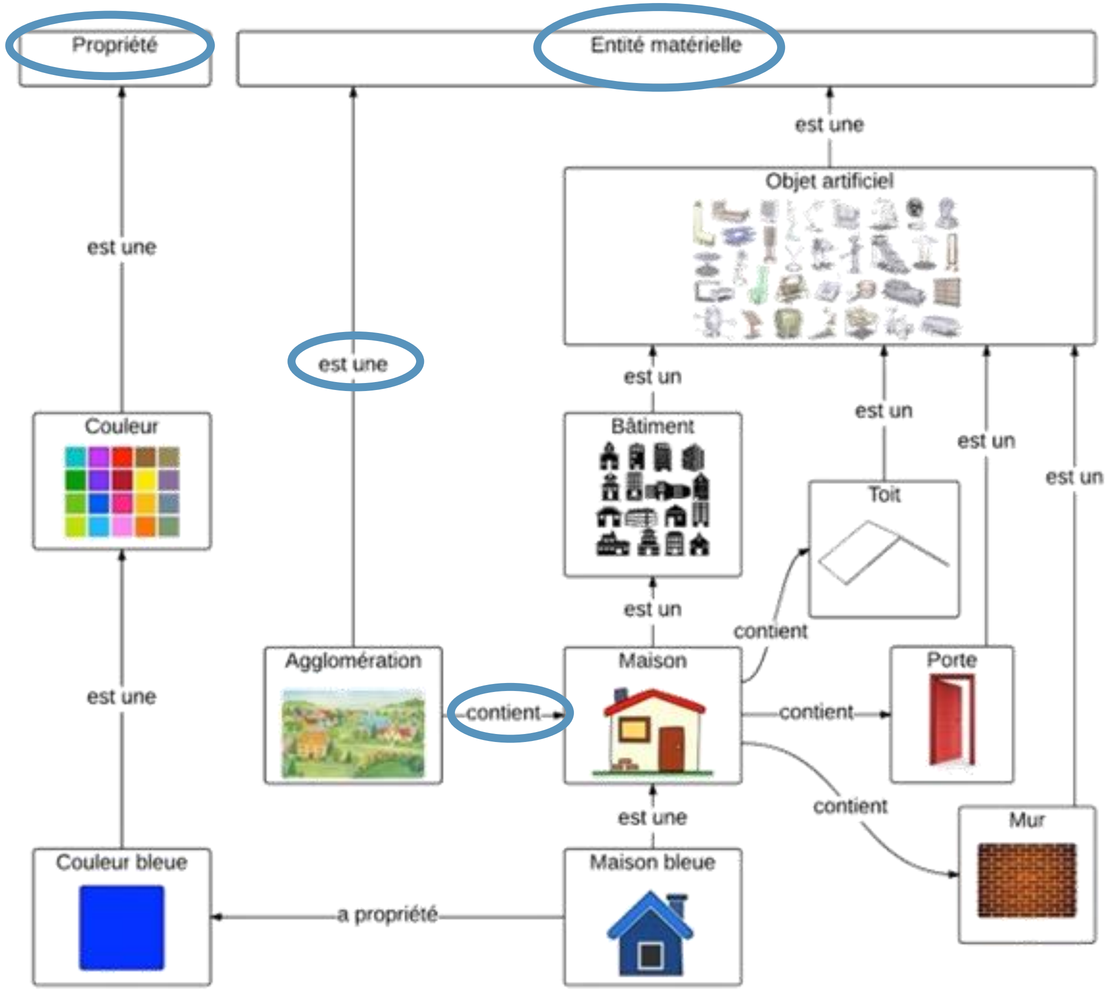
- La recherche de cohérence en développement d'ontologie a mené à des collaborations entre :
  - informaticiens et spécialistes des sciences de l'information
  - biologistes et cliniciens
  - mais aussi philosophes, logiciens, et linguistes.

Pourquoi des philosophes ???

L’apport de la philosophie

Apports de la **métaphysique** :

- similarité
- identité et changement
- causalité
- méréologie (relation de tout à partie)
- …



Apports de la **philosophie des sciences** :

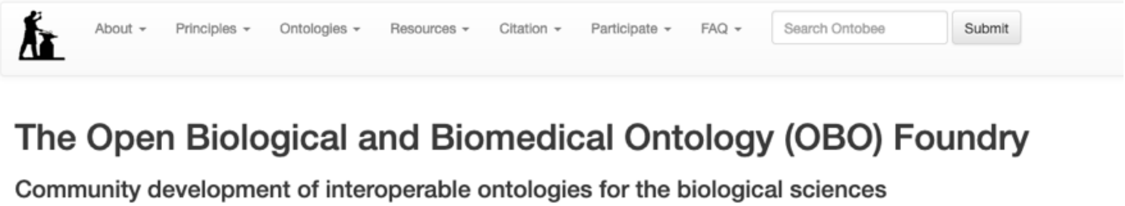
- maladie
- risque
- probabilités
- …

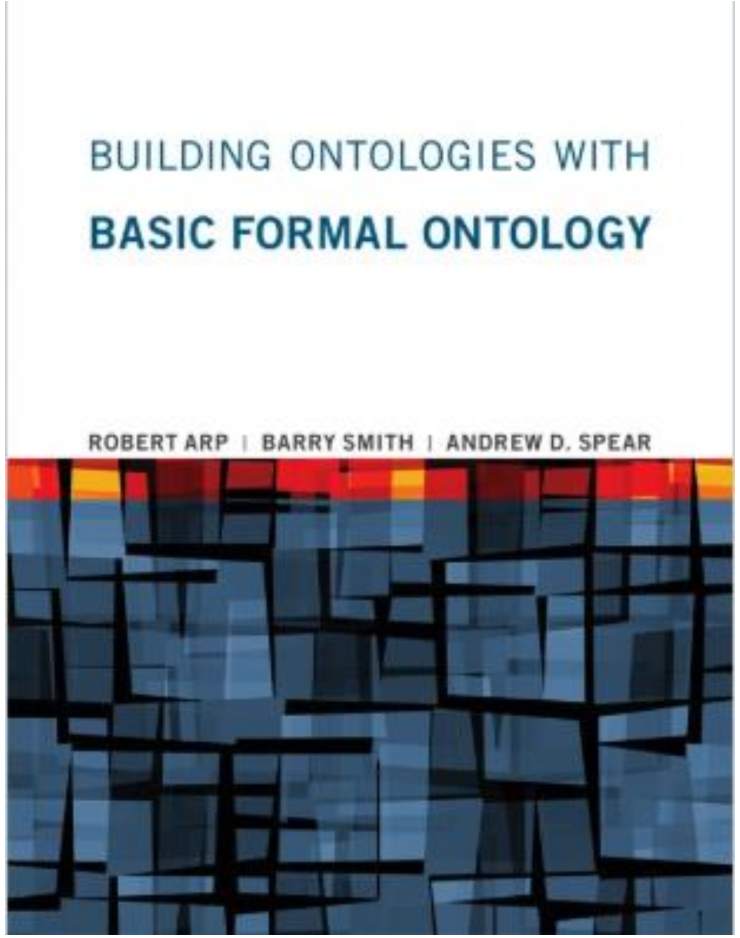
BFO (Basic Formal Ontology)

- Ontologie à méthodologie dite « réaliste » : vise à décrire le réel en s’alignant sur nos meilleures théories scientifiques.
- Développée par différentes institutions, notamment à l’université de Buffalo
- Standard ISO IEC 21838-2:2021

https://standards.iso.org/ittf/PubliclyAvailableStandards/c074572_ISO_IEC_21838-2_2021(E).zip

- Ontologie très utilisée dans le domaine biomédical, de plus en plus dans le domaine industriel.
- Largement utilisée par les ontologies de la OBO Foundry

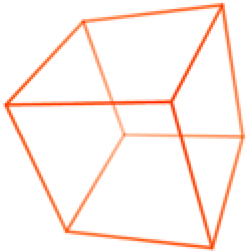




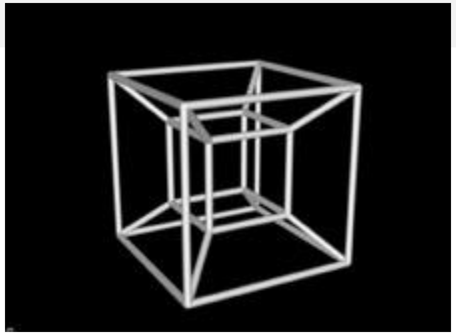
Arp, R., Smith, B., & Spear, A. D. (2015). *Building ontologies with Basic Formal Ontology*. Mit Press.

Continuants et occurrents

Continuants (perspective 3D)



Occurrents (perspective 4D)



Mitochondrie

Cellule

Organe

Organisme

Espèce

…

existent pleinement à tout instant de leur existence

Production d'ATP

Division cellulaire

Circulation sanguine

Enfance

Spéciation

…

n'existent pas pleinement à un instant : ils ont des parties temporelles

GRIIS UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE

Johnson, W. 1921. *Logic: Part I*. Cambridge : Cambridge University Press.

Continuants indépendants et dépendants
Universaux et particuliers

	Continuant indépendant	Continuant dépendant	Occurrent
	Humain *Chat* *Table*	*Rougeur* *Forme rectangulaire* *Fragilité*	*Conférence* *Souper* *Circulation sanguine*

GRIIS   UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE

Arp, R., Smith, B., & Spear, A. D. (2015). *Building ontologies with basic formal ontology*. Mit Press.

Continuants indépendants et dépendants Universaux et particuliers

	Continuant indépendant	Continuant dépendant	Occurrent
Universaux / Classes	*Humain* *Chat* *Table*	*Rougeur* *Forme rectangulaire* *Fragilité*	*Conférence* *Souper* *Circulation sanguine*
Particuliers	cet humain ce chat cette table	cette rougeur cette forme rectangulaire cette fragilité	cette conférence ce souper cette circulation sanguine

GRIIS UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE

Arp, R., Smith, B., & Spear, A. D. (2015). *Building ontologies with basic formal ontology*. Mit Press.

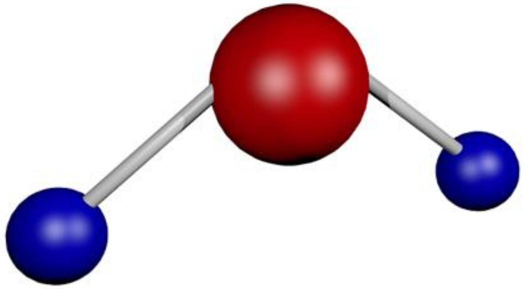
Partie 3 :
Définitions textuelles et formelles

Le besoin de définitions textuelles : Eviter les imprécisions de pensée

Ambiguïté

- La “International Classification of Nursing Practice” (ICNP) définit "water" comme :

”A type of Nursing Phenomenon of Physical Environment with the specific characteristics: clear liquid compound of hydrogen and oxygen that is essential for most plant and animal life influencing life and development of human beings.”



GRIIS UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE

Circularité

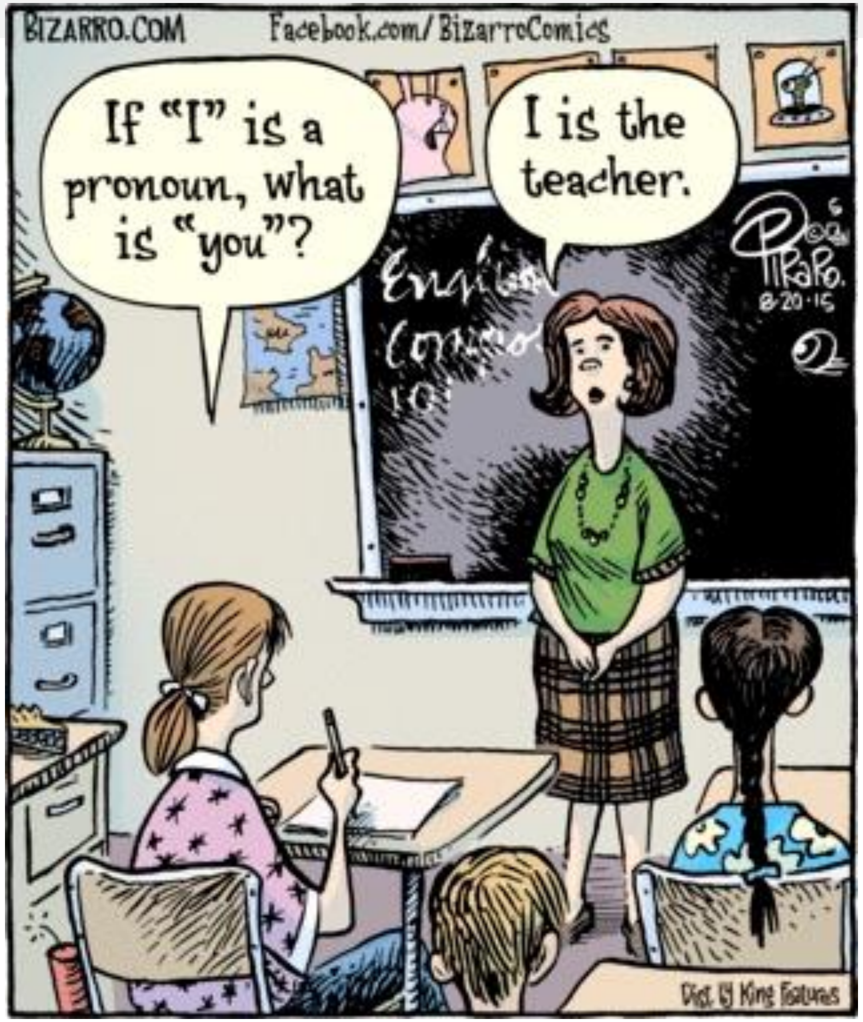
First Healthcare Interoperability Resources Specification (FHIR) :

- Nourriture (“food”) défini comme “naturally occurring, processed, or manufactured entities that are primarily used as food for humans and animals.”
- Contenant (“container”) défini comme “a container of other entities”

GRIIS UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE

Confusion “utilisation-mention” (“use-mention”)

- HL7 définit un sujet vivant (“living subject”) comme : “a subtype of Entity representing an organism or complex animal, alive or not.”
- Confond un objet (un sujet vivant) avec sa représentation (“Entity representing […]”).
- E.g. : “Le sommeil est bon pour la santé et contient trois voyelles.”



GRIIS
UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE

Un modèle utile : la définition aristotélicienne

- Exemple historique chez Aristote :

  Humain $=_{def}$ Un animal qui est rationnel.

- Définition aritotélicienne d'une classe fille (“espèce” E) par sa classe parente (“genre” G), en la particularisant avec un “*differentia*” (D) :

  E $=_{def}$ Un G qui D.

Exemple (FMA) : Heart $=_{def}$ An organ with cavitated organ parts, which is continuous with the systemic and pulmonary arterial and venous trees.

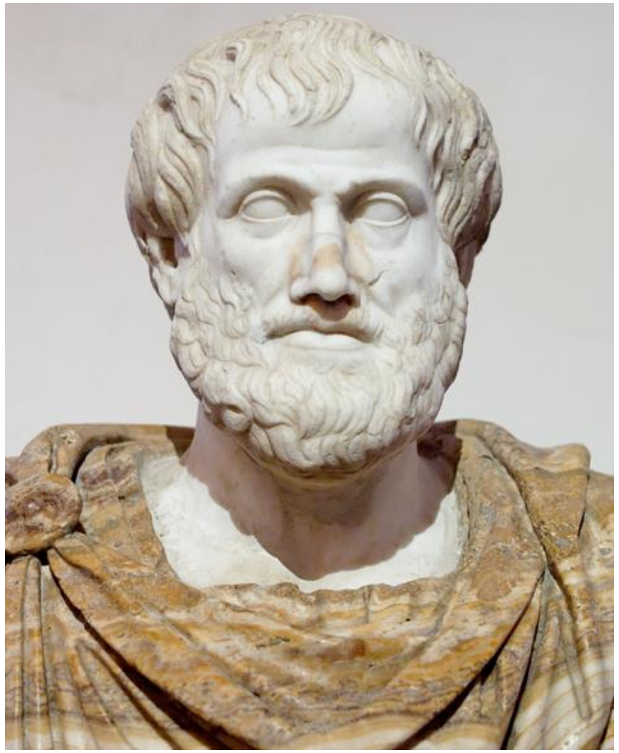
ethology
international journal of behavioural biology
Ethology

CURRENT ISSUES - PERSPECTIVES AND REVIEWS

Transitive or Not: A Critical Appraisal of Transitive Inference in Animals

David Guez* & Charles Audley†

* School of Psychology, The University of Newcastle, Newcastle, NSW, Australia
† Centre for Applied Psychology, Faculty of Health, University of Canberra, Canberra, ACT, Australia



Application à la classification : l'exemple de la maladie

OGMS : Une ontologie générale de la maladie

Scheuermann, R. H., Ceusters, W., & Smith, B. (2009). Toward an ontological treatment of disease and diagnosis. *Summit on translational bioinformatics*, *2009*, 116.

Types	Continuant		Occurrent	
	Continuant indépendant	Continuant dépendant	Processus	
	Désordre	**Maladie**	**Processus pathologique**	**Cours de maladie**
		Disposition réalisée par des processus pathologiques qui existe à cause d'un ou plusieurs désordres dans un organisme.		**Processus** formé de la totalité des processus pathologique qui réalisent une maladie donnée.
Instances	Circuit neuronal anormal de Jean	L'épilepsie de Jean	Crise d'épilepsie de Jean à 8h43 le 1er février 2022	Totalité des crises d'épilepsie de Jean

GRIIS

Cardiovascular Disease Ontology: Quelques exemples de classes

Disorder

- 'heart conduction disorder'
  - 'cardiac ion channels disorder'
  - 'impaired anterior division of left branch of atrioventricular bundle'
  - 'impaired atrioventricular node'
  - 'impaired posterior division of left branch of atrioventricular bundle
  - 'impaired right branch of atrioventricular bundle'
  - 'impaired sinoatrial node'
  - 'impaired sinus node'

Disease

- 'atrial fibrillation (disease)'
  - 'familial atrial fibrillation'
  - 'paroxysmal atrial fibrillation'
  - 'permanent atrial fibrillation'
  - 'persistent atrial fibrillation'
  - 'tachycardia-bradycardia syndrome'

Désambiguation

Pathological Process

- 'myocardium pathological process'
  - 'inflammation process in a myocardium'
  - 'myocardial infarction'
  - 'myocardium contraction dysfunctional process'
  - 'myocardium of left ventricle stiffening'
  - 'ventricular myocardium dilatation'
    - 'left ventricular myocardium dilatation'
    - 'right ventricular myocardium dilatation'
  - 'ventricular myocardium hypertrophy'
    - 'left ventricular myocardium hypertrophy'
    - 'right ventricular myocardium hypertrophy'

- 'atrial fibrillation (process)'

Barton, A., Rosier, A. Burgun, A & Ethier, J.-F. (2014) The Cardiovascular Disease Ontology. In: *Proceedings of the 8th International Conference on Formal Ontology in Information Systems (FOIS-2014)*, Amsterdam: IOS Press, 409-414.

GRIIS UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE

Les définitions en ontologie

Définitions en langage courant (aristotéliciennes)

Annotations: 'cardiomyopathy (1995 definition)'

'CVDO definition'

Disease of the myocardium associated with cardiac dysfunction.
(Report of the 1995 World Health Organization/International Society and Federation of Cardiology Task Force on the Definition and Classification of Cardiomyopathies)

Définitions logiques

Description: 'cardiomyopathy (1995 definition)'

Equivalent To

disease
and ('realized in' some
('disease course'
and ('has occurrent part' some 'ventricular myocardium contraction dysfunctional process')))

Classé comme consistant par le raisonneur Pellet

Annotations: 'cor pulmonale'

'CVDO definition' [language: en]

A disease characterized by a dilatation or hypertrophy of the myocardium of right ventricle of the heart as a response to increased resistance or high blood pressure in the lungs, involving a failure of the right side of the heart.

Assertions et inférences

Description: 'cor pulmonale'

Equivalent To

SubClass Of

'realized in' some
('disease course'
and (('has occurrent part' some 'right ventricular myocardium dilatation')
or ('has occurrent part' some 'right ventricular myocardium hypertrophy'))
and ('has occurrent part' some 'right ventricular myocardium contraction dysfunctional process'))

disease

'cardiomyopathy (1995 definition)'

'right ventricle disease'

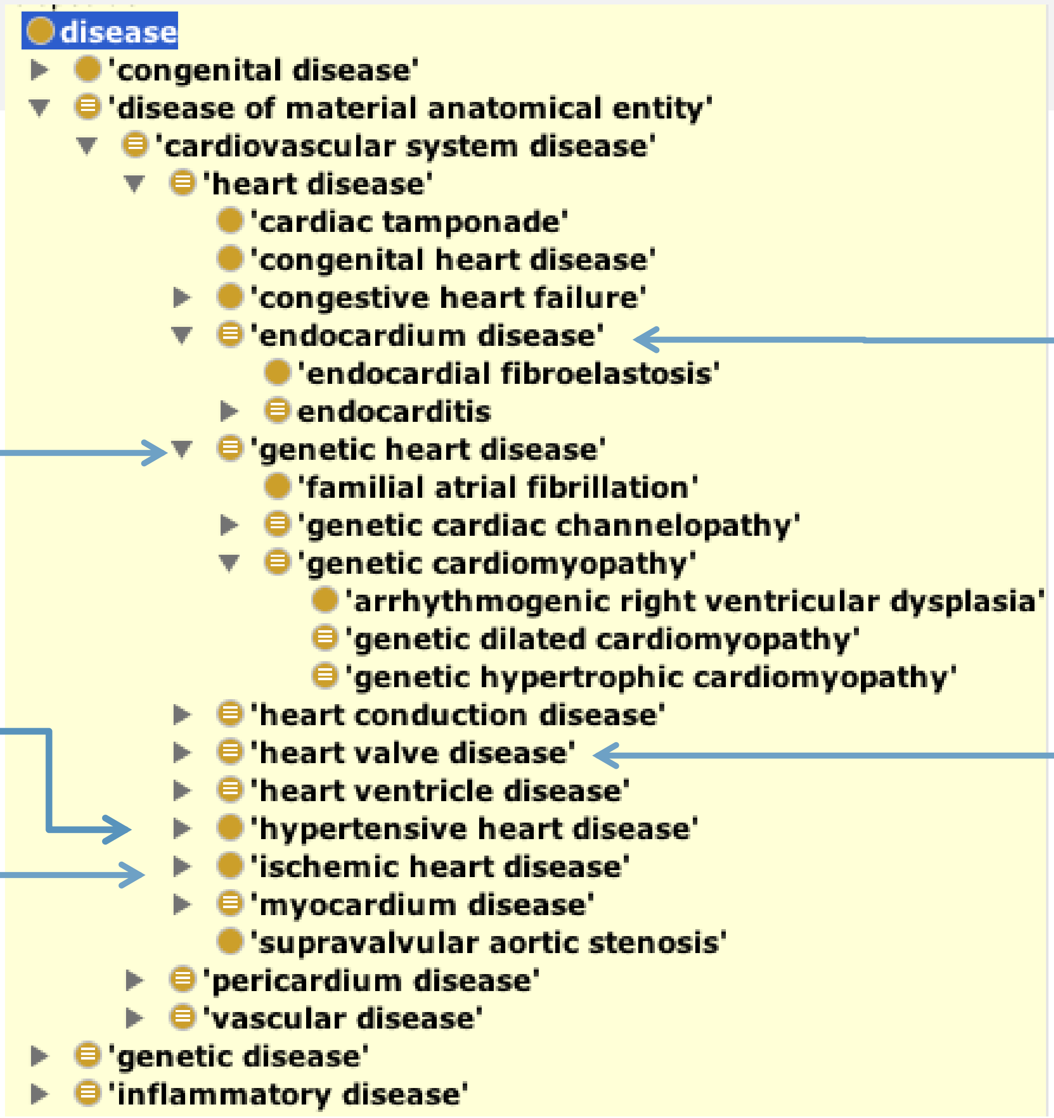
Rend compte de l'évolution des définitions

- 'myocardium disease'
  - 'cardiomyopathy (1995 definition)'
    - 'cardiomyopathy (2008 definition)'
      - 'dilated cardiomyopathy'
      - 'genetic cardiomyopathy'
      - 'hypertrophic cardiomyopathy'
      - 'left ventricular noncompaction'
      - 'restrictive cardiomyopathy'
      - 'Tako Tsubo cardiomyopathy'
    - 'cor pulmonale'
    - 'hypertensive cardiomyopathy'
    - 'ischemic cardiomyopathy'
    - 'valvular cardiomyopathy'

Révèlent des défauts logiques dans des définitions courantes

GRIIS

Classification automatique des maladies



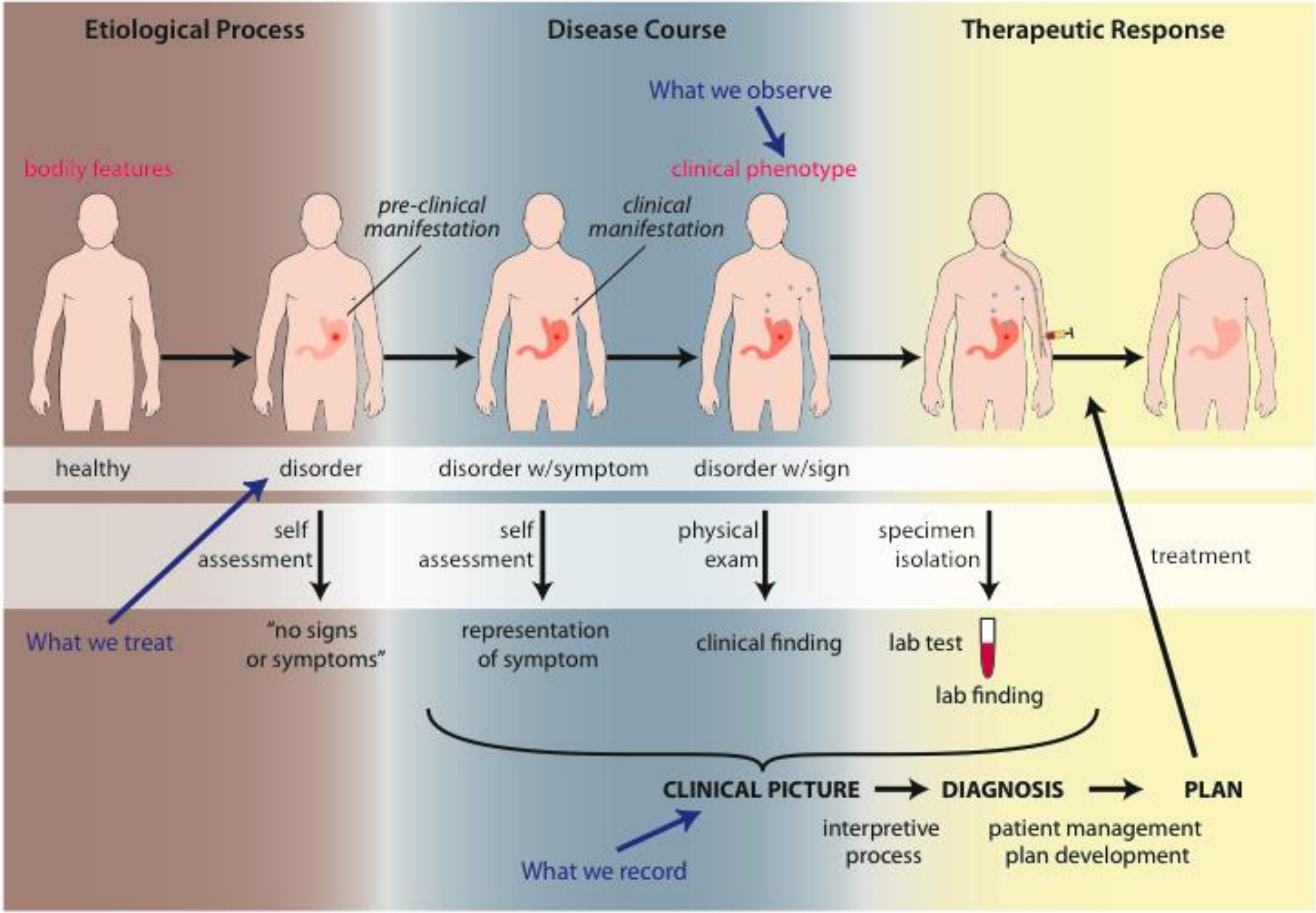
par organe affecté

par étiologie

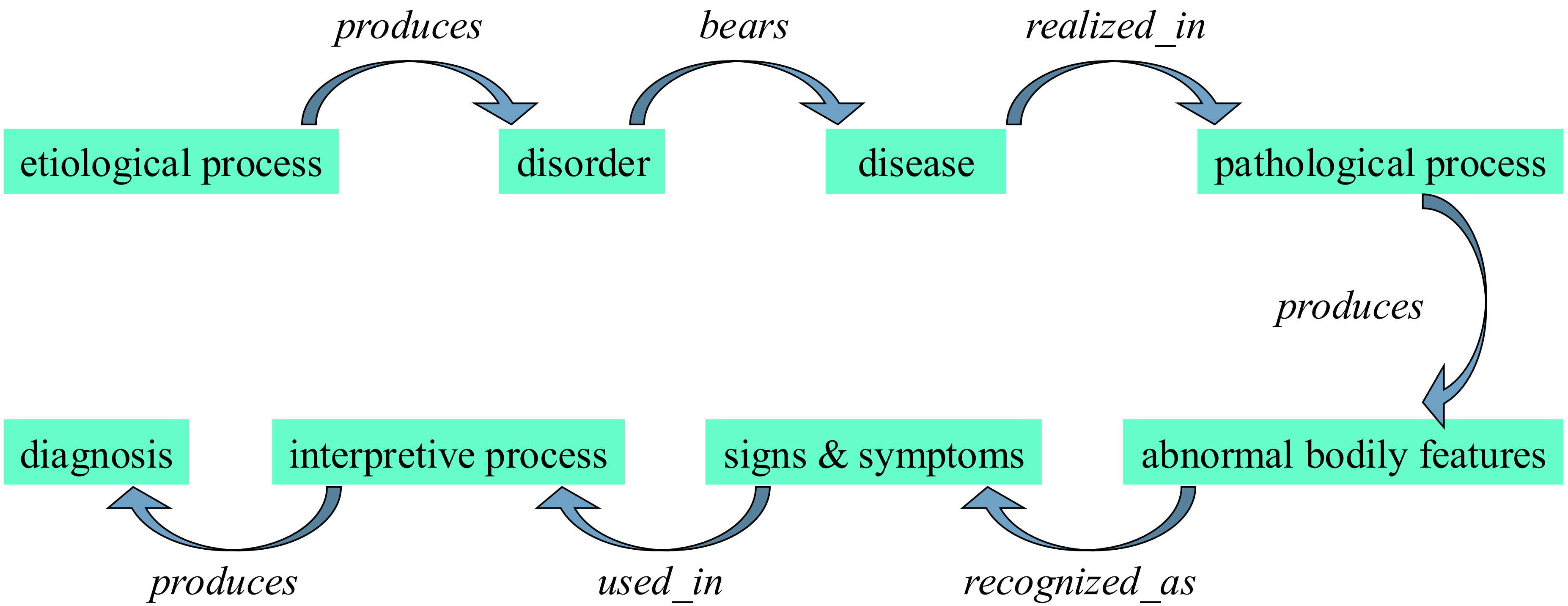
GRIIS UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE

OGMS

Scheuermann, R. H., Ceusters, W., & Smith, B. (2009). Toward an ontological treatment of disease and diagnosis. *Summit on translational bioinformatics*, *2009*, 116.



Aperçu de possible relations pertinentes

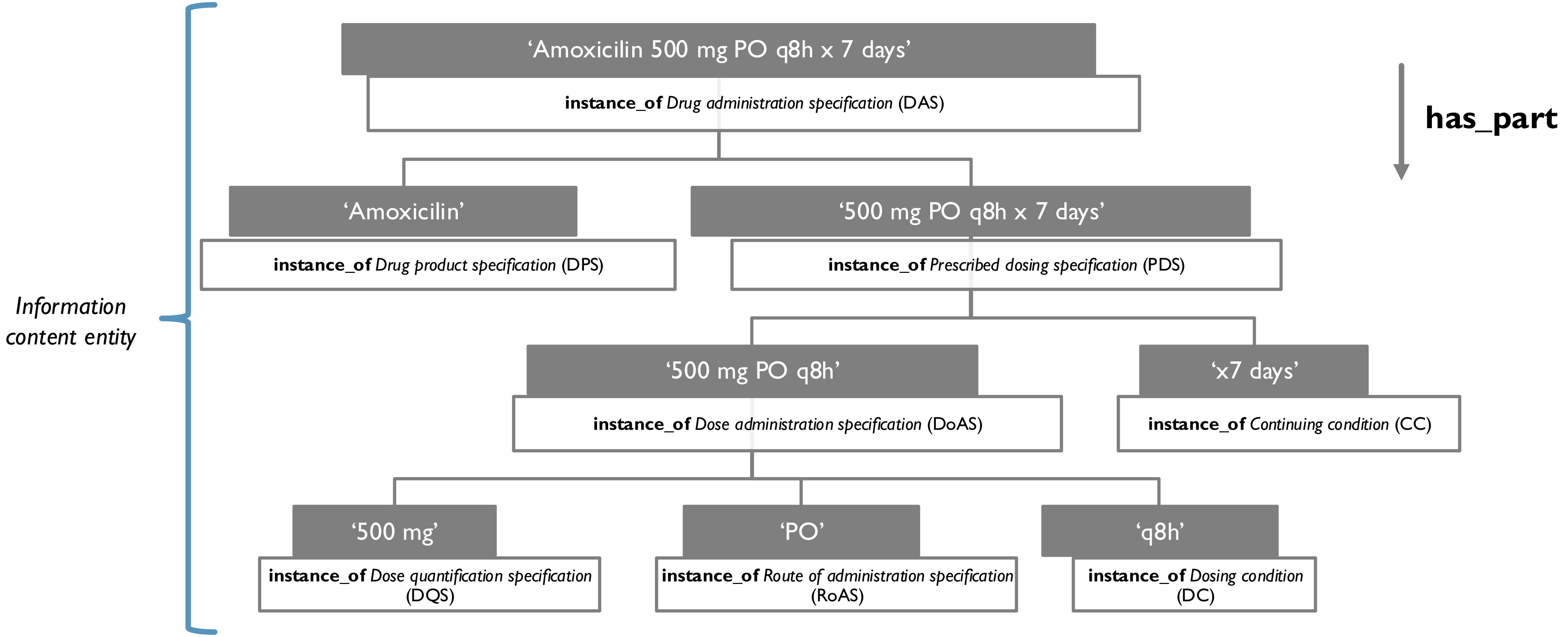


Influenza (infectious disease)

- Etiological process - infection of airway epithelial cells with influenza virus
  - *produces*
- Disorder - viable cells with influenza virus
  - *bears*
- Disposition (disease) - flu
  - *realized_in*
- Pathological process - acute inflammation
  - *produces*
- Abnormal bodily features
  - *recognized_as*
- Symptoms - weakness, dizziness
- Signs - fever
- Symptoms & Signs
  - *used_in*
- Interpretive process
  - *produces*
- Hypothesis - rule out influenza
  - *suggests*
- Laboratory tests
  - *produces*
- Test results - elevated serum antibody titers
  - *used_in*
- Interpretive process
  - *produces*
- Result - diagnosis that patient X has a disorder that bears the disease flu

PDRO: Prescription of Drugs Ontology (extrait)

Ethier, J. F., Goyer, F., Fabry, P., & Barton, A. (2021). The prescription of drug ontology 2.0 (PDRO): more than the sum of its parts. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, *18*(22), 12025.



Comment représenter formellement une ontologie ?

- Langages logiques :
  - logique du premier ordre
  - logique des description
  - …

$$\forall x(\mathtt{Univ}(x) \rightarrow \mathtt{EducInst}(x)),\ \forall x(\mathtt{Student}(x) \rightarrow \mathtt{Person}(x)) \ldots$$

$$\mathtt{Univ} \sqsubseteq \mathtt{EducInst},\ \mathtt{Student} \sqsubseteq \mathtt{Person},\ \mathtt{Teacher} \sqsubseteq \mathtt{Person}$$

- Langages informatiques :
  - RDF, RDFS
  - OWL
  - CLIF
  - …

Pizza SubClassOf
(has_topping min 1 Topping)

14:30 – 16:00
Ontologie des pizzas

Snape teaches Harry
Student SubClassOf Person

10:30 – 12:30
Introduction RDF, RDFS et SPARQL

Questions ?

adrien.barton@gmail.com

École d'été interdisciplinaire en numérique de la santé (EINS 2026)

Collaborateurs (ontologies) du GRIIS :

- Anita Burgun
- Jean-François Ethier
- Paul Fabry
- François Goyer
- Olivier Grenier
- Christina Khnaisser
- Luc Lavoie
- Ryeyan Taseen
- …

Collaborateurs (ontologies) extérieurs au GRIIS :

- William Duncan (Lawerence Berkeley National Laboratory, USA)
- Ludger Jansen (Institut de Philosophie, Université de Rostock, Allemagne)
- Arnaud Rosier (Implicity, Paris, France)
- Cédric Tarbouriech (IRIT, Toulouse, France)
- Fumiaki Toyoshima (Université de Neuchâtel, Suisse)
- Laure Vieu (IRIT, Toulouse, France)
- …

UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE

Remerciements à Barry Smith pour certaines diapos